

[COD-002] Construye tu Simulador del Latido Cardíaco Humano en 3D

■ Misión Didáctica • De Espectador a Creador con IA:

En esta práctica vas a ordenar a la Inteligencia Artificial generar el código necesario para construir tu propio simulador 3D del corazón humano latiendo en tiempo real con su ciclo mecánico de sístole y diástole.

No necesitas saber programar: pedirás el código a Gemini con el prompt maestro, lo copiarás en tu **Taller de Pruebas** y comprobarás cómo el corazón late ante tus ojos.

■ Lista de Tareas del Alumno (Paso a Paso en 2 Pestañas):

■ Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):

Abre Gemini (gemini.google.com). Copia el **Prompt Maestro** del recuadro inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar. Gemini redactará en segundos el bloque de código para tu corazón 3D.

■ Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:

En la respuesta de Gemini, haz clic en el icono o botón «**Copiar código**» situado en la esquina superior del bloque.

■ Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):

En el mapa del curso, pulsa el botón «**■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■**». ¡Todo funciona en la memoria del navegador!

■ Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:

En el Taller, pega el código pulsando **Ctrl+V** (o Cmd+V en Mac) en el cuadro de texto y haz clic en «**■■ Ejecutar Creación**». ¡El corazón 3D empezará a latir y podrás rotarlo en 360° con el ratón!

■ Tarea 5 • Prueba el simulador médico con audio real:

Para ver el modelo anatómico completo con sonido acústico de fonendoscopio y control de BPM, pulsa el botón «**■ Probar Corazón 3D + Audio**».

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:

"Genera el código de programación (HTML y JavaScript con Babylon.js) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un corazón humano 3D latiendo.

Requisitos del código:

- 1. Entrega el programa en un único bloque de código para que yo pulse directamente «Copiar código» y lo pegue con Ctrl+V en mi simulador.*
- 2. Incluye en la cabecera los scripts del motor Babylon.js y el modelo del corazón:*
`<script src="https://cdn.babylonjs.com/babylon.js"></script>`
`<script src="https://cdn.babylonjs.com/loaders/babylonjs.loaders.min.js"></script>`
`<script src="https://javiercursocorreio-gif.github.io/Curso-IA/SIMULADORES_INTERACTIVOS/heart_b64.js"></script>`
- 3. Carga el modelo 3D con SceneLoader.AppendUsingAsync(window.HEART_GLB_B64, ...) y céntralo con cámara orbital 360° e iluminación sobre fondo azul oscuro (#070b14).*
- 4. En el bucle de animación antes de renderizar la escena, programa el latido cardíaco aplicando un escalado suave que simule la contracción de la sístole y la relajación de la diástole.*
- 5. Escribe exclusivamente el bloque de código para que al copiarlo a mi simulador genere el corazón latiendo."*

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: «*Modifica el código para que el latido sea más rápido como si hiciéramos ejercicio (a 120 latidos por minuto)*» o «*Añade una luz roja brillante que se encienda cada vez que el corazón se contrae*». Vuelve a copiar el código, pégalo en tu Taller y ¡mira cómo cambia tu corazón en directo!